Casi d’Uso (Versione 1)

Ingegneria del Software · A.A. 2025–2026

Membri del gruppo: Principe Raffaele (749438), Riccardo Marini (746230)

1. Panoramica

La Versione 1 consente il solo accesso del configuratore al back-end dell’applicazione. L’attore principale è il **Configuratore**, che gestisce credenziali, campi e categorie.

Attori

- **Configuratore**: utente che gestisce il back-end (categorie, campi, credenziali).
- **Sistema**: esegue operazioni automatiche (inizializzazione campi base, salvataggio persistente).

Elenco casi d’uso

- **UC01** – Login
- **UC02** – Imposta credenziali personali (primo accesso)
- **UC03** – Logout
- **UC04** – Visualizza campi base
- **UC05** – Aggiungi campo comune
- **UC06** – Rimuovi campo comune
- **UC07** – Modifica obbligatorietà campo comune
- **UC08** – Aggiungi categoria
- **UC09** – Rimuovi categoria
- **UC10** – Aggiungi campo specifico a categoria
- **UC11** – Rimuovi campo specifico da categoria
- **UC12** – Modifica obbligatorietà campo specifico
- **UC13** – Visualizza categorie e campi
- **UC14** – Visualizza dettaglio categoria

Requisiti aggiuntivi implementati

- **RA01** – Massimo 3 tentativi di login per sessione (con indicazione dei tentativi rimasti).
- **RA02** – Conferma della password al primo accesso.
- **RA03** – Username univoco tra tutti i configuratori registrati (controllo case-insensitive).
- **RA04** – Conferma esplicita prima della rimozione di una categoria.
- **RA05** – In aggiunta categoria, proposta immediata di inserimento campi specifici.
- **RA06** – Inserimento campi specifici in sequenza (INVIO per terminare).
- **RA07** – Al logout, richiesta “altro account” o “termina”.
- **RA08** – Salvataggio automatico ad ogni operazione.
- **RA09** – Visualizzazione dettagliata singola categoria (UC14) oltre al riepilogo (UC13).

---

2. Casi d'uso in forma testuale

UC01 — Login

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata. Il configuratore non è autenticato.
- **Trigger:** Il configuratore avvia una sessione di lavoro.

Flusso principale

1. Il sistema mostra la schermata di login.
2. Il configuratore inserisce username e password.
3. Il sistema verifica le credenziali.
4. Se valide, il sistema autentica il configuratore.
5. Il sistema verifica se si tratta del primo accesso (`primoAccesso = true`).
6. Se primo accesso, il caso d'uso **estende UC02**.
7. Il sistema mostra il menu principale.

Flussi alternativi

- **3a. Credenziali non valide**
  1. Il sistema mostra un messaggio di errore.
  2. Il configuratore può ritentare (max 3 tentativi).
  3. Dopo 3 tentativi falliti, il sistema blocca l'accesso alla sessione.
- **3b. Nessun configuratore registrato**
  1. Il sistema accetta credenziali di default (`admin` / `admin123`).
  2. Il sistema crea il primo configuratore con tali credenziali.
  3. Imposta `primoAccesso = true` e **estende UC02**.

Postcondizioni

- Il configuratore è autenticato e può operare sul back-end.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA01**: massimo 3 tentativi di login per sessione.

> Classe: `ConfiguratoreView`
>
> ```
> int rimasti = 2 - tentativi;
> stampaErrore("Credenziali non valide."
> + (rimasti > 0 ? " Riprovare (" + rimasti + " tentativo/i rimasto/i)." : ""));
> ```

- Il sistema mostra il numero di tentativi rimasti.
- Le credenziali di default sono uniche e definite all'installazione.

UC02 — Imposta credenziali personali (primo accesso)

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Login effettuato con credenziali di default (`primoAccesso = true`).

- **Trigger:** Il sistema rileva che è il primo accesso.

Flusso principale

1. Il sistema informa della necessità di scegliere credenziali personali.
2. Il configuratore inserisce nuovo username.
3. Il configuratore inserisce nuova password.
4. Il configuratore conferma la password.
5. Il sistema verifica coincidenza password.
6. Il sistema verifica che lo username non sia già in uso.
7. Il sistema aggiorna credenziali e imposta `primoAccesso = false`.
8. Il sistema salva in modo persistente.
9. Il sistema mostra conferma.

Flussi alternativi

- **5a. Password non coincidenti:** errore e reinserimento.
- **6a. Username già in uso:** errore e richiesta username diverso.
- **2a. Annulla:** se il configuratore digita `annulla`, l'operazione termina ed esegue logout.

Postcondizioni

- Credenziali personali impostate. Accesso al menu principale.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA02**: conferma password.

> Classe: `ConfiguratoreView`
>
> ```
> System.out.print("  Conferma la tua password: ");
> if (!nuovaPassword.equals(confermaPassword)) { ... }
> ```

- **RA03**: username univoco (case-insensitive).

> Classe: `AppData`
>
> ```
> configuratori.stream()
>  .anyMatch(c -> c.getUsername().equalsIgnoreCase(username));
> ```

- Operazione obbligatoria.

UC03 — Logout

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Configuratore autenticato.
- **Trigger:** Selezione "Logout".

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona Logout.
2. Il sistema termina la sessione corrente.

3. Il sistema chiede se accedere con un altro account.
4. **Sì:** ritorna a UC01.
5. **No:** termina l'applicazione.

Postcondizioni

- Sessione terminata. Dati già salvati durante la sessione.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA07**: richiesta "altro account" o "termina".

> Classe: `ConfiguratoreView`
>
> ```
> System.out.print("Continuare con un altro account? (s/n): ");
> ```

- **RA08**: salvataggio automatico, nessun salvataggio esplicito.

> ```
> salva(); // chiamato dopo ogni modifica
> ```

UC04 — Visualizza campi base

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. I campi base sono stati inizializzati.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona "Gestione campi base" dal menu principale.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona la voce "Gestione campi base".
2. Il sistema mostra l'elenco dei campi base con nome e tipo, evidenziando che sono tutti obbligatori:
   - Titolo
   - Numero di partecipanti
   - Termine ultimo di iscrizione
   - Luogo
   - Data
   - Ora
   - Quota individuale
   - Data conclusiva
3. Il sistema indica che i campi base sono immutabili.
4. Il configuratore preme INVIO per tornare al menu principale.

Flussi alternativi

- **2a. Campi base non inizializzati:** il sistema li inizializza automaticamente al primo avvio e poi mostra l'elenco.

Postcondizioni

- Il configuratore ha visualizzato i campi base. Nessuna modifica allo stato del sistema.

Note / Requisiti aggiuntivi

- I campi base sono inizializzati automaticamente al primo avvio.
- I campi base sono immutabili per specifica.
- Requisito aggiuntivo: inizializzazione idempotente (invocazioni ripetute non causano errori).

UC05 — Aggiungi campo comune

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona “Aggiungi campo comune” nel menu “Gestione campi comuni”.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona “Aggiungi campo comune”.
2. Il sistema chiede il nome del nuovo campo.
3. Il configuratore inserisce il nome.
4. Il sistema chiede se il campo è obbligatorio o facoltativo.
5. Il configuratore risponde (s/n).
6. Il sistema verifica che il nome non coincida con un campo base o comune esistente.
7. Il sistema aggiunge il campo comune e salva in modo persistente.
8. Il sistema mostra conferma dell’operazione.

Flussi alternativi

- **3a. Nome vuoto:** il sistema mostra errore e richiede nuovamente il nome.
- **6a. Conflitto con campo base:** il sistema mostra errore e non aggiunge il campo.
- **6b. Conflitto con campo comune esistente:** il sistema mostra errore e non aggiunge il campo.

Postcondizioni

- Il nuovo campo comune è aggiunto e disponibile per tutte le categorie.

Note / Requisiti aggiuntivi

- Requisito aggiuntivo: controllo unicità case-insensitive sul nome del campo.
- I campi comuni sono condivisi da tutte le categorie (presenti e future).
- Requisito aggiuntivo: salvataggio automatico ad ogni operazione.

UC06 — Rimuovi campo comune

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno un campo comune.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona “Rimuovi campo comune”.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona “Rimuovi campo comune”.
2. Il sistema mostra l’elenco dei campi comuni esistenti.
3. Il configuratore inserisce il nome del campo da rimuovere.
4. Il sistema rimuove il campo comune e salva in modo persistente.

5. Il sistema mostra conferma dell'operazione.

Flussi alternativi

- **3a. Campo non trovato:** il sistema mostra errore e non esegue la rimozione.

Postcondizioni

- Il campo comune è rimosso.

Note / Requisiti aggiuntivi

- Requisito aggiuntivo: ricerca del campo case-insensitive.
- Requisito aggiuntivo: salvataggio automatico ad ogni operazione.
- Nota di dominio (coerente con il tuo testo): impatto sulle iniziative solo da V2 in poi.

UC07 — Modifica obbligatorietà campo comune

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno un campo comune.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona "Modifica obbligatorietà campo comune".

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona "Modifica obbligatorietà campo comune".
2. Il sistema mostra l'elenco dei campi comuni con l'obbligatorietà attuale.
3. Il configuratore inserisce il nome del campo da modificare.
4. Il configuratore indica il nuovo valore di obbligatorietà (s/n).
5. Il sistema aggiorna il campo e salva in modo persistente.
6. Il sistema mostra conferma dell'operazione.

Flussi alternativi

- **3a. Campo non trovato:** il sistema mostra errore e non applica modifiche.

Postcondizioni

- L'obbligatorietà del campo comune è aggiornata.

Note / Requisiti aggiuntivi

- I campi base non sono modificabili.
- Requisito aggiuntivo: salvataggio automatico ad ogni operazione.

UC08 — Aggiungi categoria

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. I campi base sono inizializzati.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona "Aggiungi categoria".

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona "Aggiungi categoria".
2. Il sistema chiede il nome della nuova categoria.
3. Il configuratore inserisce il nome.

4. Il sistema verifica che il nome non sia già in uso.
5. Il sistema crea la categoria e salva in modo persistente.
6. Il sistema chiede se aggiungere subito campi specifici.
7. **Sì:** il caso d'uso **estende UC10** (aggiunta campi specifici).
8. **No:** il sistema torna al menu categorie.
9. Il sistema mostra conferma dell'operazione.

Flussi alternativi

- **3a. Nome vuoto:** errore e richiesta nuovo inserimento.
- **4a. Categoria duplicata:** errore e nessuna creazione.

Postcondizioni

- La categoria è creata (eventualmente con campi specifici, se eseguito UC10).

Note / Requisiti aggiuntivi

- Requisito aggiuntivo: controllo unicità case-insensitive del nome categoria.
- **RA05**: proposta immediata di inserimento campi specifici (efficienza).

> Classe: `ConfiguratoreView`
>
> ```
> System.out.print("  Vuoi aggiungere subito campi specifici per questa categoria? (s/n): ");
> ```

- Requisito aggiuntivo: salvataggio automatico.

UC09 — Rimuovi categoria

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno una categoria.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona "Rimuovi categoria".

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona "Rimuovi categoria".
2. Il sistema mostra l'elenco categorie.
3. Il configuratore inserisce il nome della categoria da rimuovere.
4. Il sistema chiede conferma esplicita prima della rimozione.
5. Il configuratore conferma.
6. Il sistema rimuove la categoria e tutti i suoi campi specifici.
7. Il sistema salva in modo persistente.
8. Il sistema mostra conferma.

Flussi alternativi

- **3a. Categoria non trovata:** errore, nessuna rimozione.
- **5a. Annulla:** il configuratore non conferma → operazione interrotta.

Postcondizioni

- Categoria rimossa (e relativi campi specifici rimossi).

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA04**: richiesta conferma prima della rimozione (operazione irreversibile).

> Classe: `ConfiguratoreView`
>
> ```
> System.out.print("  Confermi la rimozione di '" + nome + "'? (s/n): ");
> ```

- Requisito aggiuntivo: salvataggio automatico.

UC10 — Aggiungi campo specifico a categoria

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno una categoria.
- **Trigger:** Il configuratore sceglie di aggiungere un campo specifico a una categoria.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona “Gestisci campi specifici” e indica la categoria.
2. Il sistema verifica che la categoria esista.
3. Il configuratore seleziona “Aggiungi campo specifico”.
4. Il sistema chiede il nome del nuovo campo.
5. Il configuratore inserisce il nome.
6. Il sistema chiede se il campo è obbligatorio o facoltativo.
7. Il configuratore risponde (s/n).
8. Il sistema verifica che il nome non coincida con un campo base, comune o specifico già presente.
9. Il sistema aggiunge il campo specifico alla categoria e salva.
10. Il sistema mostra conferma e permette inserimenti successivi (INVIO per terminare).

Flussi alternativi

- **2a. Categoria non esiste:** errore.
- **5a. Nome vuoto:** errore e nuovo inserimento.
- **8a. Nome duplicato:** errore e nessuna aggiunta.

Postcondizioni

- Campo specifico aggiunto alla categoria.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA06**: inserimento in sequenza senza tornare al menu (INVIO per terminare).

> Classe: `ConfiguratoreView` Metodo: `aggiungiCampiSpecificiInterattivo()`
>
> ```
> while (true) { /* loop finché non si preme INVIO */ }
> ```

- Requisito aggiuntivo: controllo duplicati anche contro campi base e comuni.
- Requisito aggiuntivo: salvataggio automatico.

UC11 — Rimuovi campo specifico da categoria

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste una categoria con almeno un campo specifico.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona “Rimuovi campo specifico”.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona la categoria.
2. Il sistema mostra i campi specifici della categoria.
3. Il configuratore inserisce il nome del campo da rimuovere.
4. Il sistema rimuove il campo specifico e salva.
5. Il sistema mostra conferma.

Flussi alternativi

- **3a. Campo non trovato:** errore.

Postcondizioni

- Campo specifico rimosso dalla categoria.

Note / Requisiti aggiuntivi

- Requisito aggiuntivo: ricerca case-insensitive (se coerente con la tua implementazione).
- Requisito aggiuntivo: salvataggio automatico.

UC12 — Modifica obbligatorietà campo specifico

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste una categoria con almeno un campo specifico.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona “Modifica obbligatorietà campo specifico”.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona la categoria.
2. Il sistema mostra i campi specifici con obbligatorietà attuale.
3. Il configuratore inserisce il nome del campo da modificare.
4. Il configuratore indica il nuovo valore (s/n).
5. Il sistema aggiorna il campo specifico e salva.
6. Il sistema mostra conferma.

Flussi alternativi

- **3a. Campo non trovato:** errore.

Postcondizioni

- Obbligatorietà del campo specifico aggiornata.

Note / Requisiti aggiuntivi

- Requisito aggiuntivo: salvataggio automatico.

UC13 — Visualizza categorie e campi

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona “Visualizza riepilogo categorie e campi”.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona “Visualizza riepilogo”.
2. Il sistema mostra i campi **BASE**.
3. Il sistema mostra i campi **COMUNI** (con obbligatorio/facoltativo).
4. Per ogni categoria, il sistema mostra:
   - nome categoria
   - campi specifici (con obbligatorio/facoltativo)
5. Il configuratore preme INVIO per tornare al menu.

Flussi alternativi

- **3a. Nessun campo comune:** mostra “(nessuno definito)”.
- **4a. Nessuna categoria:** mostra “(nessuna categoria definita)”.
- **4b. Categoria senza campi specifici:** mostra “(nessun campo specifico)”.

Postcondizioni

- Nessuna modifica allo stato del sistema.

Note / Requisiti aggiuntivi

- **RA09**: visualizzazione organizzata in tre sezioni (Base / Comuni / Categorie).

> Classe: `ConfiguratoreView`
>
> ```
> System.out.println("  [CAMPI BASE ...]");
> // stampa campi base
>
> System.out.println("  [CAMPI COMUNI ...]");
> // stampa campi comuni
>
> System.out.println("  [CATEGORIE]");
> // stampa ogni categoria con i suoi campi specifici
> ```

- Requisito aggiuntivo: dal riepilogo si può passare al dettaglio (UC14), se previsto nel tuo menu.

UC14 — Visualizza dettaglio categoria

- **Attore primario:** Configuratore
- **Precondizioni:** Il configuratore è autenticato. Esiste almeno una categoria.
- **Trigger:** Il configuratore seleziona “Visualizza dettaglio categoria”.

Flusso principale

1. Il configuratore seleziona “Visualizza dettaglio categoria”.
2. Il sistema chiede il nome della categoria.
3. Il configuratore inserisce il nome.

4. Il sistema mostra, per la categoria selezionata:
    - tutti i campi **BASE**
    - tutti i campi **COMUNI**
    - tutti i campi **SPECIFICI** della categoria
5. Il configuratore preme INVIO per tornare.

Flussi alternativi

- **3a. Categoria inesistente:** il sistema mostra errore.

Postcondizioni

- Nessuna modifica allo stato del sistema.

Note / Requisiti aggiuntivi

- Questo caso d'uso è un requisito aggiuntivo orientato all'usabilità: migliora la consultazione rispetto al solo riepilogo.